

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

563000131 - Metrología

PLAN DE ESTUDIOS

56AF - Máster Universitario En Ingeniería De Producción

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	563000131 - Metrología
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	56AF - Máster Universitario en Ingeniería de Producción
Centro responsable de la titulación	56 - E.T.S. De Ingeniería Y Diseño Industrial
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Emilio Gomez Garcia	B-150-4	emilio.gomez@upm.es	Sin horario.
Piera Maresca (Coordinador/a)	B-148	piera.maresca@upm.es	Sin horario.
Jesus Caja Garcia	B-148	jesus.caja@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Luca Greco	l.greco@unifortunato.edu	University Giustino Fortunato (Italia)

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Certificación Y Calificación De Productos
- Ingeniería De Procesos Productivos

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Estadística
- Conocimientos de tecnologías de fabricación mecánica

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CEC01 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería de producción.

CEC03 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación de productos, sistemas y procesos en centros tecnológicos y de ingeniería

CEC04 - Capacidad de desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la ingeniería de producción y campos multidisciplinarios afines.

CEC07 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en los ámbitos de la producción.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA52 - Conocer los criterios y modelos de estimación de incertidumbres

RA48 - Conocer los términos y conceptos metrológicos usuales en el ámbito industrial

RA50 - Conocer el equipamiento y las técnicas de medidas mecánicas

RA49 - Conocer el equipamiento y las técnicas de medidas eléctricas

RA51 - Conocer los criterios de organización y acreditación de laboratorios

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Los contenidos teóricos y aplicados se basan fundamentalmente en proporcionar el soporte teórico y las herramientas de cálculo necesarias para abordar problemas de medidas reales, presentes en cualquier rama de la ciencia o de la ingeniería, en particular del ámbito industrial. Se quiere proporcionar las bases de los métodos analíticos y numéricos que permiten realizar simulaciones de problemas metrológicos y los elementos necesarios para el manejo del software MATLAB, con el cual se pueden elaborar programas propios para la resolución de casos prácticos y tratar con un elevado grado de realismo problemas más complicados. Hay que tener en cuenta, además, el actual entorno industrial en el cual se enmarca la enseñanza de la asignatura.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1: Fundamentos de metrología en la producción industrial

1.1. Introducción

1.2. Términos y conceptos metrológicos básicos

1.3. Evaluación, determinación y expresión de incertidumbres de medida por el método GUM

1.4. Estimación de incertidumbres por el método de Monte Carlo

1.5. Evaluación de la conformidad

1.6. Organización de laboratorios

2. Tema 2: Metrología dimensional

2.1. Instrumentos de medida dimensional

2.2. Metrología por coordenadas

2.3. Sistemas de medidas con y sin contacto

2.4. Calibración de instrumentos para medidas dimensionales

3. Tema 3: Metrología de masa

3.1. Equipos y patrones

3.2. Métodos de medida para masa, densidad, presión y fuerza

3.3. Calibración de instrumentos para medidas de masa, densidad, presión y fuerza

4. Tema 4: Metrología eléctrica

4.1. Equipos y patrones para medidas eléctricas

4.2. Métodos de medida para medidas eléctricas

4.3. Calibración de instrumentos para medidas eléctricas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1: Fundamentos de metrología en la producción industrial Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1: Fundamentos de metrología en la producción industrial Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3		Laboratorio: Estimación de la incertidumbre de medida Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4		Laboratorio: Estimación de la incertidumbre de medida Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 2: Metrología dimensional Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Informes de los ejercicios de prácticas realizados durante las sesiones de prácticas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
6	Tema 2: Metrología dimensional Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 2: Metrología dimensional Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8		Laboratorio: Metrología por coordenadas Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9		Laboratorio: Metrología por coordenadas Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Tema 3: Metrología de masa Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Informes de los ejercicios de prácticas realizados durante las sesiones de prácticas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

11	Tema 4: Metrología eléctrica Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Presentación de Trabajos Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Realización de un trabajo individual o en equipo. Presentación y defensa OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
13				
14				
15				
16				
17				Prueba Escrita Global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Informes de los ejercicios de prácticas realizados durante las sesiones de prácticas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	10%	0 / 10	CEC03
10	Informes de los ejercicios de prácticas realizados durante las sesiones de prácticas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	10%	0 / 10	CEC03 CEC01
12	Realización de un trabajo individual o en equipo. Presentación y defensa	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:30	30%	0 / 10	CEC04 CEC03 CEC07 CEC01

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba Escrita Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	4.5 / 10	CEC04 CEC03 CEC07 CEC01

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CEC04 CEC03 CEC07 CEC01

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación Progresiva:

Asistencia a Prácticas de Laboratorio. Peso: 0 % de la nota final. Los estudiantes deberán asistir a las sesiones de prácticas programadas. La asistencia a las prácticas de laboratorio es de realización obligatoria. Esta actividad no es recuperable.

Informes de Prácticas de Laboratorio. Peso: 20 % de la nota final. Los estudiantes entregarán en el plazo fijado por su profesor de prácticas, los resultados de las 2 prácticas que se realizan en la asignatura. La calificación del Informe de prácticas se obtiene como se indica a continuación. $C_{mpl} = 0, 5 * m_{pl1} + 0, 5 * m_{pl2}$, donde m_{pl1} y m_{pl2} es la nota de cada una de las 2 prácticas, valoradas cada una sobre 10 puntos. Los informes de las prácticas entregadas fuera del plazo fijado por el profesor de prácticas se calificarán con un 0. No se requiere nota mínima.

La asistencia a las prácticas de laboratorio, así como la calificación de los informes de prácticas de laboratorio se guardarán para cursos posteriores. Los estudiantes repetidores que quieran volver a evaluar los informes de prácticas de laboratorio, deberán comunicárselo al coordinador de la asignatura en la primera semana de clases. Asimismo, deberán volver a asistir las prácticas de laboratorio y entregar los nuevos informes de prácticas. La calificación que obtendrían sería la mayor entre la que obtengan en la nueva evaluación y la obtenida con anterioridad.

Trabajo individual o de grupo. Peso: 30% de la nota final. Los profesores de la asignatura plantearán al principio del semestre un trabajo que se deberá realizar de manera individual o grupal. Los estudiantes entregarán en el plazo fijado, la memoria con los resultados del trabajo individual y realizarán en la semana 12 una defensa oral del trabajo, en la cual participarán todos los miembros de cada grupo. No se requiere nota mínima.

Prueba Escrita Global: Peso: 50 % de la nota final. Los estudiantes realizarán una prueba escrita global que estará compuesta por dos partes. La primera parte del examen estará formada por preguntas cortas y/o demostraciones. La segunda parte del examen, estará formada por casos prácticos y/o ejercicios numéricos. La prueba Escrita Global es de realización obligatoria. Se requiere una nota mínima de 4,5 puntos sobre 10.

La calificación final de la asignatura se obtiene como se indica a continuación:

$C = 0,20 * C_{ip} + 0,30 * C_t + 0,50 * C_{peg}$, donde C_{ip} es la calificación obtenida en los informes de prácticas, C_t es la

calificación obtenida en la realización y defensa de un trabajo individual o en equipo y Cpeg la obtenida en la Prueba Escrita Global.

Para aprobar la asignatura será necesario haber asistido a las prácticas de laboratorio, obtener una nota igual o superior a 4,5 puntos sobre 10 en la prueba escrita global y que la calificación final de la asignatura sea igual o superior a 5 puntos sobre 10.

La nota que aparecerá en actas será la siguiente, de acuerdo a que se cumplan o no las siguientes condiciones.

- Si C es mayor o igual que 5 puntos, Cpeg es mayor o igual a 4,5 puntos y se ha asistido a las prácticas de laboratorio, entonces la calificación en actas será igual a C.
- Si C es mayor o igual que 5 puntos, Cpeg es menor a 4,5 puntos y se ha asistido a las prácticas de laboratorio, entonces la calificación en actas será igual a Cpeg.
- Si C es menor o igual que 5 puntos, Cpeg es menor a 4,5 puntos y se ha asistido a las prácticas de laboratorio, entonces la calificación en actas será la menor de C o Cpeg.

Convocatoria Extraordinaria:

Para la convocatoria extraordinaria, los estudiantes realizarán exclusivamente un examen escrito, que estará compuesto por preguntas cortas, demostraciones, casos prácticos y/o ejercicios numéricos. La calificación final será la obtenida en este examen, es decir, **el examen escrito tendrá un peso del 100% sobre la nota final.**

Para aprobar la asignatura será necesario haber asistido a las prácticas de laboratorio y en todo caso realizado todas las actividades obligatorias.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
CEM, Centro Español de metrología (Ed.); Evaluación de Datos de Medición - Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida (3ª edición en español), Madrid, 2008.	Bibliografía	
CEM, Centro Español de Metrología (Ed.); Evaluación de Datos de Medición, Sup. 1 de la GUM, Propagación de incertidumbres aplicando el método de Monte Carlo (1ª edición en español), Madrid, 2010.	Bibliografía	
CEM, Centro Español de metrología (Ed.); Vocabulario Internacional de Metrología: Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados (3ª edición en español, traducción a la 3ª edición del VIM), Madrid, 2008.	Bibliografía	
CHACON, F.J. Medidas eléctricas para ingenieros, Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2007.	Bibliografía	
European co-operation for Accreditation, Expression of the Uncertainty of Measurements in Calibration, document EA-4/02, 1999	Bibliografía	

Sánchez Pérez, A.M.; Fundamentos de Metrología, Sección de Publicaciones ETSII-UPM, Madrid, 1999.	Bibliografía	
Laboratorio de Metrología Dimensional, ETSIDI (UPM)	Equipamiento	
Sánchez Pérez, A.M., de Vicente y Oliva, J., Prieto E. 2012 Errores, incertidumbres y evaluación de la conformidad, e-Medida. Revista Española de Metrología, 1 (2) 94-103.	Bibliografía	
Sánchez Pérez, A.M. 2012 La Metrología y su necesidad, e-Medida. Revista Española de Metrología, 1 (1) 15-27.	Bibliografía	
http://www.bipm.org/	Recursos web	Web oficial del BIPM
http://www.cem.es/	Recursos web	Web oficial del CEM
http://www.npl.co.uk/	Recursos web	Web oficial del NPL
http://www.ptb.de/index_en.html	Recursos web	Web oficial del PTB

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura será de tipo teórico y prácticos. Las clases teóricas se desarrollará a través de lecciones magistrales y desarrollo de casos prácticos propuestos por parte del profesor y/o actividades colaborativas con participación de los alumnos. Las clases de tipo práctico se realizarán en los laboratorios de Metrología Dimensional y Fabricación Mecánica, a través de la realización de experimentos y calibraciones/mediciones sobre equipos reales y el utilizzo de diferentes softwares de simulación. Se realizarán trabajos individuales o en equipo, a partir de la oferta propuesta por el equipo docente de la asignatura, algunos trabajos serán expuestos y defendido en público.

Los contenidos de la asignatura estarán alojados en las plataformas Moodle UPM y/o PGDnet.

Las tutorías individuales y algún caso de grupos se realizarían en los horarios establecidos al respecto, salvo otra indicación del correspondiente profesor/a. Los estudiantes deben llevar sus dudas a los horarios de tutorías, procurando evitar el envío de correos electrónicos al profesor/a, salvo impedimentos o causas de fuerza mayor, y asumiendo que el correo electrónico no requiere una respuesta inmediata.

La asignatura se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9: Industria, innovación e infraestructura.